

Introduzione alla Registrazione e Fusione di Immagini

Attualmente, all'interno della normale attività clinica, sono utilizzate numerose modalità d'indagine diverse, come la Tomografia Computerizzata (CT), la Risonanza Magnetica (MR), la medicina nucleare (PET e SPECT), gli ultrasuoni, i raggi X. Questi esami forniscono, sotto forma di immagini, informazioni complementari riguardo dimensioni, forme e relazioni spaziali delle strutture anatomiche e delle patologie presenti. Uno degli scopi di utilizzare due modalità differenti potrebbe essere, ad esempio, il voler mettere in relazione le informazioni funzionali di una PET con la dettagliata anatomia mostrata da una MR, ma per far ciò le immagini vengono di solito esaminate separatamente. Sta quindi al giudizio soggettivo del medico l'interpretazione delle proporzioni e delle posizioni relative tra due strutture, ciascuna delle quali sia visibile solo in una modalità, in maniera da poter pianificare un intervento, monitorare il progresso di una malattia o gli effetti di una terapia. La Figura 5.1 schematizza la "specializzazione" delle diverse modalità per differenti obiettivi diagnostici. È evidente l'interesse per la fusione di informazioni cliniche provenienti da modalità diverse. Il tipo di imaging può essere diviso in due principali categorie: anatomico e funzionale. Le modalità anatomiche includono i raggi X, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, doppler, ecografie. Le modalità funzionali riguardano invece la caratterizzazione del metabolismo e includono la tomografia a emissione di positroni e la risonanza magnetica funzionale. La Figura 5.2 riassume le varie tipologie possibili di registrazione di bioimmagini. In particolare, ci interessano le categorie:

- Dimensionality** La registrazione classica avviene tra due immagini 2D, oppure tra due immagini 3D. La registrazione tra immagini 2D e un volume 3D è abbastanza comune, ad esempio in ambito interventistico dove una immagine US 2D acquisita in tempo reale viene registrata su di un volume 3D tomografico (TAC o MR) acquisito in fase preoperatoria. Un altro esempio è quello della registrazione di una immagine 3D proiettiva (come una immagine angiografica) su di un volume 3D preoperatorio (CT o MR) o un volume 3D US acquisito in tempo reale durante l'intervento. La registrazione di serie temporali riguarda la correzione di artefatti da movimento durante l'acquisizione di immagini che descrivono l'evoluzione di un fenomeno, ad esempio la diffusione di un mezzo di contrasto. Questo punto verrà sviluppato nel seguito.
- Interaction** Gli algoritmi di registrazione possono essere manuali, semi-automatici o completamente automatici. Le prime due categorie inducono una dipendenza del risultato della registrazione dall'utente che utilizza il sistema.
- Modalities** Le applicazioni cliniche della registrazione di immagini possono essere classificate in quattro categorie principali.

Unimodale: In questo caso viene utilizzata un'unica modalità per acquisire le due immagini da registrare. Ad esempio, entrambe sono delle radiografie o dati ottenuti tramite tomografia computerizzata. L'applicazione tipica della registrazione unimodale è il follow-up, cioè il confronto di immagini del paziente acquisite in tempi diversi. Un altro esempio è il confronto tra immagini acquisite a riposo e sotto stress farmacologico.

Multimodale: È il caso più generale dove le immagini sono acquisite da modalità diverse. Possono esser combinate immagini che mostrano differenti aspetti della

stessa morfologia (anatomiche), oppure informazioni sul metabolismo (funzionali) con la loro localizzazione spaziale. Modalità - Modello: In questo caso l'immagine viene registrata su di un modello anatomico, che può essere ad esempio un atlante anatomico oppure un modello geometrico ottenuto sulla base di una nomenclatura standardizzata, proveniente da atlanti anatomici di riferimento. Consideriamo l'ultimo approccio (modalità-modello). A titolo di esempio in figura è riportato il modello standard del ventricolo sinistro sviluppato dalla AHA (American Heart Association), in cui ogni regione anatomica del ventricolo è definita da un numero. Tale modello può essere "riempito" con indici diagnostici provenienti da modalità diverse. L'uso di questo modello consente di produrre delle mappe (dette polar plot o bull's eye) del ventricolo sinistro dalle varie modalità. La mappa è formata da 17 segmenti. Il valore dei segmenti può essere assegnato in modo semi-quantitativo dall'operatore usando una scala o può essere valutato in modo automatico da programmi di analisi dell'immagine. In figura 5.4 sono riportate due polar map secondo lo standard AHA. La polar map di sinistra deriva dall'analisi di immagini CMR-DE, le aree scure rappresentano zone con necrosi miocardica evidenziate dal DE. La polar map di destra deriva da immagini SPECT, l'area scura indica assenza di perfusione. Si osserva come l'uso di un modello standardizzato consenta di confrontare attraverso lo stesso modello modalità diverse. Dal punto di vista del software di elaborazione, il software dovrà guidare l'utente attraverso una procedura che consenta il salvataggio dei dati in modo compatibile al modello. Come esempio consideriamo un software per l'analisi della perfusione miocardica da immagini MR first-pass. Le immagini acquisite sono composte da tre fette (basale, media, apicale) ognuna delle quali è acquisita in N intervalli temporali ($N=60-80$) con intervallo di campionamento pari alla durata del ciclo cardiaco del paziente. Come si osserva dalla figura 5.5 (che mostra un crop dell'immagine originale centrato sul cuore) il contrasto appare nel ventricolo destro, poi nel sinistro ed infine nel miocardio, per cui ogni pixel è caratterizzato da una curva intensità/tempo. Per analizzare le immagini, l'utente definisce il contorno endocardico ed epicardico su una immagine della serie temporale, dopodiché definisce il punto di intersezione superiore tra la parete ventricolare sinistra e destra, che nel modello AHA corrisponde al confine tra i segmenti 1 e 2 nella fetta basale, 7 e 8 nella fetta media e 13 e 14 nella fetta apicale. A questo punto il software divide il miocardio in 6 (o 4 nella fetta apicale) segmenti equi-angolari definendo i 16 segmenti del modello AHA (figura 5.6). Il software calcola la media del segnale MR nei segmenti per tutti i frame temporali ed elabora la curva intensità/tempo risultante. Quindi elabora la curva calcolando un parametro che caratterizza la perfusione, tipicamente l'up-slope cioè la massima pendenza della curva durante la serie temporale. Il valore dell'up-slope viene normalizzato per l'up-slope del segnale del ventricolo ed espresso in percentuale. Abbiamo quindi un valore numerico associato ad ogni segmento. Alla fine del processo si ottiene il modello AHA della perfusione.